

ESUCRI

CURSO: SISTEMAS DE INFORMACAO

DISCIPLINA: PROJETO DE EXTENSAO IV

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Instituto de Educacao Especial Diomicio Freitas

Academicos: Cristhian Quoghi, Ghustavo Cardoso e Isaque Oliveira

Professor: Jucemar

Polo / Cidade: Criciuma

Data: 30/03/2026

Resumo

Este documento apresenta o projeto de desenvolvimento de um sistema web voltado ao acompanhamento educacional e profissional de estudantes atendidos pelo Instituto de Educacao Especial Diomicio Freitas. A aplicacao foi estruturada para centralizar o cadastro de estudantes, empresas e funcionarios, alem de permitir o registro de avaliacoes de experiencia e a criacao de vinculos entre estudantes e empresas parceiras. O sistema utiliza frontend em React com Vite, backend em NestJS e persistencia de dados em PostgreSQL, oferecendo integracao completa entre interface, API e banco de dados.

Palavras-chave: inclusao, acompanhamento educacional, avaliacao, sistema web, empregabilidade.

Sumario

1. Introducao
2. Objetivos
3. Justificativa
4. Escopo do Projeto
5. Arquitetura e Tecnologias
6. Descricao dos Modulos
7. Telas do Sistema
8. Modelo de Dados e Relacionamentos
9. Endpoints da API
10. Fluxo de Utilizacao
11. Requisitos Funcionais
12. Requisitos Nao Funcionais
13. Cronograma Resumido e Status
14. Validacao e Testes
15. Consideracoes Finais

1. Introducao

O uso da tecnologia como apoio a processos de inclusao educacional e profissional contribui para maior organizacao institucional, melhor rastreabilidade das informacoes e mais seguranca na tomada de decisao. Dentro desse contexto, o presente projeto foi desenvolvido com o objetivo de oferecer uma plataforma capaz de registrar e acompanhar dados relevantes sobre estudantes, empresas parceiras, equipe de apoio e avaliacoes de desempenho.

O sistema foi pensado para atender a uma rotina administrativa e pedagogica, possibilitando o cadastro estruturado dos estudantes, o acompanhamento de evolucao por meio de avaliacoes e a vinculacao dos alunos a oportunidades de encaminhamento, estagio, emprego e acompanhamento junto a empresas parceiras.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web integrado com banco de dados para apoiar o acompanhamento educacional e profissional dos estudantes atendidos pelo Instituto de Educacao Especial Diomicio Freitas.

2.2 Objetivos Especificos

- cadastrar estudantes com informacoes pessoais, familiares, educacionais e profissionais;
- cadastrar empresas parceiras com dados institucionais e de contato;
- cadastrar funcionarios responsaveis pelo apoio e acompanhamento;
- registrar avaliacoes de experiencia com perguntas estruturadas;
- vincular estudantes a empresas por meio de relacionamentos;
- disponibilizar consultas, edicoes e remocoes de dados por interface web;
- integrar frontend, backend e banco de dados em uma unica solucao.

3. Justificativa

Instituicoes que trabalham com inclusao social e profissional necessitam manter registros organizados, confiaveis e de facil consulta. Quando essas informacoes ficam dispersas em

arquivos avulsos ou processos manuais, o acompanhamento se torna mais lento, sujeito a erros e difícil de auditar.

Este projeto busca resolver esse problema por meio de um sistema centralizado, no qual os dados principais ficam registrados em banco, expostos por API REST e consumidos por uma interface administrativa única. Dessa forma, o acompanhamento do estudante se torna mais consistente, e a instituição ganha mais controle sobre seu fluxo de cadastro, avaliação e relacionamento com empresas.

4. Escopo do Projeto

- dashboard com indicadores do sistema;
- autenticação local para acesso administrativo;
- módulo de estudantes;
- módulo de empresas;
- módulo de funcionários;
- módulo de avaliações de experiência;
- módulo de relacionamentos entre estudantes e empresas.

Não fazem parte do escopo atual o controle avançado de usuários, autenticação real com token, relatórios automáticos em PDF e integrações com sistemas externos.

5. Arquitetura e Tecnologias

5.1 Frontend

- React
- Vite
- Redux Toolkit
- React Router
- Axios

5.2 Backend

- NestJS
- TypeORM
- PostgreSQL

5.3 Testes

- Vitest no frontend
- Node test runner no backend

5.4 Integracao

O frontend consome a API por meio da base `http://localhost:3001/api`, permitindo comunicacao com os modulos de estudantes, empresas, funcionarios, avaliacoes e relacionamentos.

6. Descricao dos Modulos

6.1 Dashboard

Apresenta uma visao consolidada do sistema com indicadores de estudantes, empresas, funcionarios e avaliacoes, alem de atalhos para os principais fluxos operacionais.

6.2 Modulo de Estudantes

Permite cadastrar, listar, editar e remover estudantes. O formulario contempla dados pessoais, endereco, responsavel, grau do espectro, interesses, habilidades e objetivos educacionais e profissionais.

6.3 Modulo de Empresas

Permite cadastrar e gerenciar empresas parceiras com dados como razao social, nome fantasia, CNPJ, contato de RH, area de atuacao, porte e observacoes.

6.4 Modulo de Funcionarios

Permite cadastrar e gerenciar os funcionarios envolvidos no processo de apoio e acompanhamento institucional.

6.5 Modulo de Avaliaco

Foi adaptado para atender ao formato solicitado na atividade academica. Cada avaliacao possui os campos `pessoa_id`, `data_avaliacao`, `tipo`, `professor_responsavel` e as perguntas q01 a q46. O sistema permite registrar uma avaliacao inicial e uma avaliacao de acompanhamento por estudante, com bloqueio de duplicidade por tipo.

6.6 Modulo de Relacionamentos

Permite criar vinculos entre estudantes e empresas, definindo tipo de relacao, status e observacoes. Esse modulo organiza o acompanhamento de encaminhamentos e oportunidades.

7. Telas do Sistema

- tela de login para acesso administrativo;
- dashboard com indicadores e acoes rapidas;
- lista de estudantes com busca, avaliacao, edicao e remocao;
- cadastro e edicao de estudantes;
- lista de empresas com busca, edicao e remocao;
- cadastro e edicao de empresas;
- lista de funcionarios com busca, edicao e remocao;
- cadastro e edicao de funcionarios;

- lista centralizada de Avaliacao 1 e Avaliacao 2;
- formulario de avaliacao com 46 perguntas;
- tela de relacionamentos entre estudante e empresa.

8. Modelo de Dados e Relacionamentos

Entidade	Identificador	Finalidade
estudantes	UUID	cadastro dos alunos
empresas	UUID	cadastro das empresas parceiras
funcionarios	UUID	cadastro da equipe de apoio
avaliacoes	SERIAL	registro das avaliacoes de experiencia
relacionamentos	UUID	vinculo entre estudante e empresa

Principais relacionamentos do sistema:

- um estudante pode possuir varias avaliacoes;
- um estudante pode possuir varios relacionamentos com empresas;
- uma empresa pode possuir varios estudantes vinculados;
- cada relacionamento referencia exatamente um estudante e uma empresa;
- cada avaliacao referencia um estudante por meio do campo `pessoa_id`.

No projeto atual, `pessoa_id` referencia o estudante existente via UUID, mantendo compatibilidade com a base ja estruturada do sistema.

9. Endpoints da API

9.1 Estudantes

- GET `/api/estudantes`
- GET `/api/estudantes/:id`
- POST `/api/estudantes`
- PUT `/api/estudantes/:id`
- DELETE `/api/estudantes/:id`

9.2 Empresas

- GET /api/empresas
- GET /api/empresas/:id
- POST /api/empresas
- PUT /api/empresas/:id
- DELETE /api/empresas/:id

9.3 Funcionarios

- GET /api/funcionarios
- GET /api/funcionarios/:id
- POST /api/funcionarios
- PUT /api/funcionarios/:id
- DELETE /api/funcionarios/:id

9.4 Avaliacoes

- GET /api/avaliacoes
- GET /api/avaliacoes?pessoa_id=<uuid>
- GET /api/avaliacoes/:id
- POST /api/avaliacoes
- PUT /api/avaliacoes/:id
- DELETE /api/avaliacoes/:id

9.5 Relacionamentos

- GET /api/relacionamentos
- GET /api/relacionamentos/:id
- POST /api/relacionamentos
- PUT /api/relacionamentos/:id
- DELETE /api/relacionamentos/:id

10. Fluxo de Utilizacao

1. realizar login administrativo;
2. cadastrar estudantes;
3. cadastrar empresas;
4. cadastrar funcionarios;
5. criar relacionamentos entre estudantes e empresas;
6. registrar a Avaliacao 1;
7. registrar a Avaliacao 2;
8. acompanhar os indicadores no dashboard.

11. Requisitos Funcionais

- permitir acesso administrativo ao sistema;
- cadastrar, listar, editar e remover estudantes;
- cadastrar, listar, editar e remover empresas;
- cadastrar, listar, editar e remover funcionarios;
- listar avaliacoes por estudante;
- cadastrar avaliacao inicial;
- cadastrar avaliacao de acompanhamento;
- consultar detalhe de avaliacao;
- filtrar avaliacoes por `pessoa_id`;
- cadastrar e remover relacionamentos;
- exibir indicadores no dashboard.

12. Requisitos Nao Funcionais

- interface responsiva;
- persistencia em PostgreSQL;
- API REST estruturada;
- separacao entre frontend e backend;

- validacao de dados;
- integracao com Redux Toolkit e Axios;
- testes automatizados;
- organizacao modular de codigo.

13. Cronograma Resumido e Status

Etapa	Situacao
levantamento dos modulos principais	concluido
estruturacao do backend	concluido
estruturacao do frontend	concluido
integracao com API real	concluido
adaptacao do modulo de avaliacoes	concluido
atualizacao da documentacao	concluido
testes automatizados	concluido

14. Validacao e Testes

O projeto foi validado tecnicamente por meio de build do frontend, build do backend, testes automatizados no frontend, testes automatizados no backend, chamadas reais para os endpoints principais e validacao real do fluxo de avaliacoes com listagem, filtro, detalhe e cadastro.

Os testes cobrem pontos relevantes como comportamento da tela de avaliacao, envio de edicao de estudante, comportamento de servicos de estudantes, comportamento de servicos de avaliacoes e comportamento de servicos de relacionamentos.

15. Consideracoes Finais

O sistema desenvolvido atende ao objetivo de centralizar o acompanhamento educacional e profissional dos estudantes do Instituto de Educacao Especial Diomicio Freitas. A aplicacao oferece uma base funcional consistente, com interface integrada a uma API real, banco de dados persistente e estrutura modular adequada para evolucoes futuras.

Como continuidade, o projeto pode receber melhorias como autenticacao completa, perfis de permissao, emissao de relatorios e testes end-to-end. Ainda assim, no estado atual, a solucao ja entrega os principais fluxos necessarios para cadastro, avaliacao e acompanhamento institucional.